

Exercice 9

1) a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$, où $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 2} - x$ pour $x \geq 1$.

Méthode : pour lever l'indétermination « $\infty - \infty$ » d'une différence contenant une racine carrée, on multiplie et divise par l'expression conjuguée, en utilisant $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

Au voisinage de $+\infty$ on a $x \geq 1$: c'est bien la seconde expression de f qui s'applique.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x^2 + x + 2 \rightarrow +\infty$ donc $\sqrt{x^2 + x + 2} \rightarrow +\infty$, et $x \rightarrow +\infty$: forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2 + x + 2} + x$, qui est strictement positive pour $x \geq 1$:

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x^2 + x + 2})^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{(x^2 + x + 2) - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x}$$

L'indétermination est devenue « $\frac{\infty}{\infty}$ » : on factorise x , strictement positif.

Sous la racine : $\sqrt{x^2 + x + 2} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}\right)} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}}$ (car $x > 0$).

$$f(x) = \frac{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 1\right)} = \frac{1 + \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x^2} \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers $\sqrt{1} + 1 = 2$.

Contrôle : $f(10) = \sqrt{112} - 10 \approx 0,583$, déjà proche de 0,5. ✓

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$$

1) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : une limite finie ℓ en $+\infty$ traduit la présence d'une asymptote horizontale d'équation $y = \ell$.

La limite de f en $+\infty$ est le réel $\frac{1}{2}$.

⇒ la droite $\Delta' : y = \frac{1}{2}$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que pour $x \in]-\infty, 1[$: $\frac{x+1}{x-1} \leq f(x) \leq 1$.

Méthode : multiplier ou diviser une inégalité par un nombre strictement négatif en renverse le sens.

Pour $x < 1$, c'est la première expression qui s'applique : $f(x) = \frac{x + \cos(\pi x)}{x - 1}$.

Partons de l'encadrement fondamental du cosinus, valable pour tout réel :

$$-1 \leq \cos(\pi x) \leq 1$$

Ajoutons x aux trois membres, ce qui conserve le sens des inégalités :

$$x - 1 \leq x + \cos(\pi x) \leq x + 1$$

Divisons par $x - 1$. Comme $x < 1$, on a $x - 1 < 0$: la division renverse le sens des inégalités, et les deux membres extrêmes échangent leur rôle.

$$\frac{x+1}{x-1} \leq \frac{x+\cos(\pi x)}{x-1} \leq \frac{x-1}{x-1}$$

Or $x - 1 \neq 0$, donc $\frac{x-1}{x-1} = 1$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in]-\infty, 1[: \frac{x+1}{x-1} \leq f(x) \leq 1$$

2) b) En déduire que la droite $\Delta : y = 1$ est une asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ au voisinage de $-\infty$ et si u et v ont la même limite ℓ , alors f tend vers ℓ .

Cherchons la limite du minorant. Pour $x \neq 0$, factorisons x au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{x+1}{x-1} = \frac{x \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc ce quotient tend vers $\frac{1+0}{1-0} = 1$.

Le majorant est la constante 1, de limite 1.

Les deux bornes de l'encadrement de 2) a) ont donc la même limite 1 en $-\infty$.

Par le théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$.

Cette limite est finie.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = 1$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

3) a) Montrer que pour tout $x \geq 1$: $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{7/4}{\sqrt{x^2+x+2}+x+\frac{1}{2}}$.

Pour $x \geq 1$: $f(x) = \sqrt{x^2+x+2} - x$, donc

$$f(x) - \frac{1}{2} = \sqrt{x^2+x+2} - x - \frac{1}{2} = \sqrt{x^2+x+2} - \left(x + \frac{1}{2}\right)$$

Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2+x+2} + \left(x + \frac{1}{2}\right)$, strictement positive pour $x \geq 1$:

$$f(x) - \frac{1}{2} = \frac{(x^2+x+2) - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2}{\sqrt{x^2+x+2} + x + \frac{1}{2}}$$

Développons le numérateur : $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + x + \frac{1}{4}$

$$(x^2+x+2) - \left(x^2+x+\frac{1}{4}\right) = 2 - \frac{1}{4} = \frac{8-1}{4} = \frac{7}{4}$$

Contrôle en $x = 1$: $f(1) = \sqrt{4} - 1 = 1$, donc $f(1) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$; et $\frac{7/4}{2+1+\frac{1}{2}} = \frac{7/4}{7/2} = \frac{1}{2}$. ✓

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \geq 1, f(x) - \frac{1}{2} = \frac{7/4}{\sqrt{x^2+x+2}+x+\frac{1}{2}}$$

3) b) En déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $\Delta' : y = \frac{1}{2}$ sur $[1, +\infty[$.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - \frac{1}{2}$.

Étudions le signe du quotient obtenu en 3) a).

Le numérateur $\frac{7}{4}$ est strictement positif.

Le dénominateur $\sqrt{x^2 + x + 2} + x + \frac{1}{2}$ est une somme de trois quantités positives, dont $x \geq 1$: il est strictement positif.

Un quotient de deux quantités strictement positives est strictement positif : $f(x) - \frac{1}{2} > 0$ pour tout $x \geq 1$.

De plus, ce quotient tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$, ce qui confirme l'asymptote trouvée en 1) b). ✓

$\Rightarrow$ sur $[1, +\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de la droite $\Delta' : y = \frac{1}{2}$, dont elle s'approche par valeurs supérieures quand $x \rightarrow +\infty$